Бином Ньютона

Для любого целого неотрицательного числа n и любых чисел a, b (действительных или комплексных) справедлива формула

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

где биномиальный коэффициент определяется как

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Вспомогательное тождество (Паскаля)

Для любого натурального m и любого k такого, что $1 \le k \le m$, выполняется

$$\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} = \binom{m+1}{k}.$$

Доказательство:

$$\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} = \frac{m!}{k!(m-k)!} + \frac{m!}{(k-1)!(m-k+1)!}.$$

Приводим к общему знаменателю $k!(m-k+1)!$:

$$\frac{m!(m-k+1)}{k!(m-k+1)!} + \frac{m!\,k}{k!(m-k+1)!} = \frac{m!(m+1)}{k!(m-k+1)!} = \frac{(m+1)!}{k!(m+1-k)!} = \binom{m+1}{k}.$$

Доказательство по индукции

База индукции. Проверим для $n = 0$:

$$(a+b)^0 = 1,$$

а правая часть при $n = 0$ даёт

$$\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1.$$

Значит, база верна.

Индукционное предположение. Пусть формула верна для $n = m$, то есть

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k.$$

Докажем, что она верна для $n = m+1$.

Индукционный переход.

$$(a+b)^{m+1} = (a+b)(a+b)^m = (a+b) \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k.$$

Раскрываем скобки:

$$(a+b)^{m+1} = a\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^{m-k}b^k + b\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^{m-k}b^k.$$

Вносим a и b под знаки сумм:

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^{m+1-k}b^k + \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^{m-k}b^{k+1}.$$

Во второй сумме делаем замену $j = k+1$. Тогда $k = j-1$, и при $k=0$ получаем $j=1$, при $k = m - j = m+1$. Вторая сумма принимает вид

$$\sum_{j=1}^{m+1}\binom{m}{j-1}a^{m+1-j}b^j.$$

Переобозначив j как k, получаем

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^{m+1-k}b^k + \sum_{k=1}^{m+1}\binom{m}{k-1}a^{m+1-k}b^k.$$

Выделяем крайние члены:

- из первой суммы при $k=0$: $\binom{m}{0}a^{m+1}b^0 = a^{m+1}$;
- из второй суммы при $k = m+1$: $\binom{m}{m}a^0b^{m+1} = b^{m+1}$.

Для k от 1 до m складываем коэффициенты при одинаковых степенях $a^{m+1-k}b^k$:

$$\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} = \binom{m+1}{k}$$

по тождеству Паскаля. Поэтому

$$(a+b)^{m+1} = a^{m+1} + \sum_{k=1}^{m}\binom{m+1}{k}a^{m+1-k}b^k + b^{m+1}.$$

Замечаем, что $a^{m+1} = \binom{m+1}{0}a^{m+1}b^0$ и $b^{m+1} = \binom{m+1}{m+1}a^0b^{m+1}$. Следовательно,

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1}\binom{m+1}{k}a^{m+1-k}b^k.$$

Индукция завершена. □

Комбинаторное доказательство

Рассмотрим произведение

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n\text{ раз}}.$$

При раскрытии всех скобок мы из каждого множителя выбираем либо a, либо b. Если мы выбрали b ровно из k скобок, то a выбирается из остальных $n-k$ скобок. В результате получается одночлен $a^{n-k}b^k$.

Число способов выбрать, из каких именно k скобок взять b, равно числу сочетаний из n по k:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Обоснование: если бы порядок выбора имел значение, было бы $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ способов. Но поскольку порядок не важен, а k выбранных скобок можно переставить $k!$ способами, делим на $k!$, получая $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

После приведения подобных слагаемых коэффициент при $a^{n-k}b^k$ равен $\binom{n}{k}$. Суммируя по всем k от 0 до n, получаем искомую формулу:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Что и требовалось доказать.